

Modelo de Datos

Plataforma de Entrenamiento en Entrevistas Técnicas

Documento técnico para implementación con Spring Boot + JPA + PostgreSQL

Total de entidades	15
Total de enums	6
Relaciones 1:N	20
Relaciones N:M (con tabla pivote)	2
Relaciones 1:1	0
Motor de base de datos	PostgreSQL 15+
Framework	Spring Boot 3.x + JPA / Hibernate

Introducción

Este documento describe el modelo de datos completo para una plataforma web de entrenamiento en entrevistas técnicas dirigida a estudiantes y profesionales de ingeniería de software. El modelo está pensado para implementarse con **Spring Boot** usando **JPA / Hibernate** sobre una base de datos **PostgreSQL**.

El contenido se divide en dos secciones principales: la primera presenta cada una de las 15 entidades con sus columnas (atributos planos) y sus relaciones expresadas como referencias a objetos JPA; la segunda enumera todas las relaciones entre entidades indicando su cardinalidad (1:N o N:M) y la justificación de negocio.

Cada entidad sigue el patrón estándar de JPA: identificador **UUID**, campos de auditoría (*createdAt*, *updatedAt*), *soft delete* donde aplique mediante *deletedAt*, y referencias a otras entidades a través de **@ManyToOne**, **@OneToMany** o **@ManyToMany** según corresponda.

Enumeraciones (Enums)

Antes de las entidades, se listan los seis *enums* que se usan como tipos de columna en varias clases. En Java se implementan como public enum y en JPA se anotan con **@Enumerated(EnumType.STRING)**.

Enum	Valores
UserRole	STUDENT, PROFESSIONAL, ADMIN
QuestionType	THEORETICAL, PRACTICAL, MIXED
AnswerFormat	FREE_TEXT, CODE, MULTIPLE_CHOICE, SINGLE_CHOICE
SessionStatus	IN_PROGRESS, COMPLETED, ABANDONED, EXPIRED
RankingPeriod	WEEKLY, MONTHLY, ALL_TIME
AuditAction	CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGOUT

Parte 1: Entidades y Atributos

A continuación se detalla cada una de las 15 entidades del modelo. Para cada una se muestran sus **columnas** (atributos persistidos como campos planos) y sus **relaciones** (referencias a otras entidades expresadas como objetos JPA).

1. User

Usuarios registrados en la plataforma (estudiantes, profesionales y administradores).

Columnas

Atributo	Tipo Java
id	<i>UUID</i>
email	<i>String</i>
passwordHash	<i>String</i>
fullName	<i>String</i>
avatarUrl	<i>String</i>
role	<i>UserRole (enum)</i>
professionalExperienceYears	<i>Integer</i>
isActive	<i>Boolean</i>
isVerified	<i>Boolean</i>
emailVerifiedAt	<i>Instant</i>
lastLoginAt	<i>Instant</i>
createdAt	<i>Instant</i>
updatedAt	<i>Instant</i>
deletedAt	<i>Instant</i>

Relaciones JPA

Referencia	Anotación
currentLevel → DifficultyLevel	<i>@ManyToOne</i>
sessions → List<InterviewSession>	<i>@OneToMany (mappedBy = "user")</i>
performances → List<UserPerformance>	<i>@OneToMany (mappedBy = "user")</i>
rankings → List<Ranking>	<i>@OneToMany (mappedBy = "user")</i>
achievements → List<UserAchievement>	<i>@OneToMany (mappedBy = "user")</i>
createdQuestions → List<Question>	<i>@OneToMany (mappedBy = "createdBy")</i>

2. Category

Categorías de preguntas con jerarquía padre-hijo (ej: Programación → Java).

Columnas

Atributo	Tipo Java
id	<i>UUID</i>
name	<i>String</i>
slug	<i>String</i>
description	<i>String</i>
icon	<i>String</i>
displayOrder	<i>Integer</i>
isActive	<i>Boolean</i>
createdAt	<i>Instant</i>
updatedAt	<i>Instant</i>

Relaciones JPA

Referencia	Anotación
parent → Category	<i>@ManyToOne (autorreferencial)</i>
children → List<Category>	<i>@OneToMany (mappedBy = "parent")</i>
questions → List<Question>	<i>@OneToMany (mappedBy = "category")</i>

3. DifficultyLevel

Niveles de dificultad de las preguntas: Junior, Mid y Senior.

Columnas

Atributo	Tipo Java
id	<i>UUID</i>
name	<i>String</i>
slug	<i>String</i>
levelOrder	<i>Integer</i>
pointsMultiplier	<i>BigDecimal</i>
description	<i>String</i>
createdAt	<i>Instant</i>

Relaciones JPA

Referencia	Anotación
questions → List<Question>	<i>@OneToMany (mappedBy = "difficulty")</i>

4. Question

Banco de preguntas técnicas asociadas a una categoría y un nivel de dificultad.

Columnas

Atributo	Tipo Java
id	<i>UUID</i>
questionType	<i>QuestionType (enum)</i>
answerFormat	<i>AnswerFormat (enum)</i>
statement	<i>String</i>
expectedAnswer	<i>String</i>
explanation	<i>String</i>
estimatedTimeSeconds	<i>Integer</i>
basePoints	<i>Integer</i>
evaluationConfig	<i>String (JSONB)</i>
tags	<i>List<String></i>
isActive	<i>Boolean</i>
createdAt	<i>Instant</i>
updatedAt	<i>Instant</i>
deletedAt	<i>Instant</i>

Relaciones JPA

Referencia	Anotación
category → Category	<i>@ManyToOne</i>
difficulty → DifficultyLevel	<i>@ManyToOne</i>
createdBy → User	<i>@ManyToOne</i>
answerOptions → List<AnswerOption>	<i>@OneToMany (cascade ALL)</i>
criteria → Set<QuestionCriterion>	<i>@OneToMany (mappedBy = "question")</i>

5. AnswerOption

Opciones de respuesta para preguntas de selección múltiple o única.

Columnas

Atributo	Tipo Java
id	<i>UUID</i>
optionText	<i>String</i>
isCorrect	<i>Boolean</i>
explanation	<i>String</i>
displayOrder	<i>Integer</i>
createdAt	<i>Instant</i>

Relaciones JPA

Referencia	Anotación
question → Question	<i>@ManyToOne</i>

6. EvaluationCriteria

Criterios de evaluación: corrección, eficiencia, lógica y claridad.

Columnas

Atributo	Tipo Java
id	<i>UUID</i>
name	<i>String</i>
slug	<i>String</i>
description	<i>String</i>
defaultWeight	<i>BigDecimal</i>
isActive	<i>Boolean</i>
createdAt	<i>Instant</i>

Relaciones JPA

Referencia	Anotación
(Inversa opcional hacia QuestionCriterion)	—

7. QuestionCriterion

Tabla pivote N:M entre Question y EvaluationCriteria con peso específico (usa @EmbeddedId).

Columnas

Atributo	Tipo Java
weight	<i>BigDecimal</i>

Relaciones JPA

Referencia	Anotación
question → Question	<i>@ManyToOne (@MapsId("questionId"))</i>
criterion → EvaluationCriteria	<i>@ManyToOne (@MapsId("criterionId"))</i>

8. InterviewType

Tipos de entrevista disponibles: Teórica, Práctica y Mixta.

Columnas

Atributo	Tipo Java
id	<i>UUID</i>
name	<i>String</i>
slug	<i>String</i>
questionType	<i>QuestionType (enum)</i>
totalQuestions	<i>Integer</i>
totalTimeSeconds	<i>Integer</i>
description	<i>String</i>
isActive	<i>Boolean</i>
createdAt	<i>Instant</i>

Relaciones JPA

Referencia	Anotación
sessions → List<InterviewSession>	<i>@OneToMany (mappedBy = "interviewType")</i>

9. InterviewSession

Cada sesión de entrevista realizada por un usuario, con su puntuación final por criterio.

Columnas

Atributo	Tipo Java
id	<i>UUID</i>
status	<i>SessionStatus (enum)</i>
startedAt	<i>Instant</i>
finishedAt	<i>Instant</i>
totalTimeUsedSeconds	<i>Integer</i>
finalScore	<i>BigDecimal</i>
correctnessScore	<i>BigDecimal</i>
efficiencyScore	<i>BigDecimal</i>
logicScore	<i>BigDecimal</i>
clarityScore	<i>BigDecimal</i>
createdAt	<i>Instant</i>
updatedAt	<i>Instant</i>

Relaciones JPA

Referencia	Anotación
user → User	<i>@ManyToOne</i>
interviewType → InterviewType	<i>@ManyToOne</i>
difficulty → DifficultyLevel	<i>@ManyToOne</i>
category → Category	<i>@ManyToOne (opcional)</i>
sessionQuestions → List<SessionQuestion>	<i>@OneToMany (cascade ALL)</i>

10. SessionQuestion

Preguntas asignadas a una sesión con la respuesta del usuario y su evaluación.

Columnas

Atributo	Tipo Java
id	<i>UUID</i>
questionOrder	<i>Integer</i>
assignedTimeSeconds	<i>Integer</i>
timeUsedSeconds	<i>Integer</i>
userAnswer	<i>String</i>
obtainedPoints	<i>BigDecimal</i>
correctnessScore	<i>BigDecimal</i>
efficiencyScore	<i>BigDecimal</i>
logicScore	<i>BigDecimal</i>
clarityScore	<i>BigDecimal</i>
evaluationFeedback	<i>String (JSONB)</i>
answeredAt	<i>Instant</i>
createdAt	<i>Instant</i>

Relaciones JPA

Referencia	Anotación
session → InterviewSession	<i>@ManyToOne</i>
question → Question	<i>@ManyToOne</i>
selectedOption → AnswerOption	<i>@ManyToOne (opcional)</i>

11. UserPerformance

Métricas agregadas de desempeño por usuario, categoría y nivel de dificultad.

Columnas

Atributo	Tipo Java
id	<i>UUID</i>
totalQuestionsAnswered	<i>Integer</i>
totalCorrect	<i>Integer</i>
accuracyPercentage	<i>BigDecimal</i>
avgTimeSeconds	<i>BigDecimal</i>
avgScore	<i>BigDecimal</i>
strengths	<i>String (JSONB)</i>
weaknesses	<i>String (JSONB)</i>
lastPracticedAt	<i>Instant</i>
updatedAt	<i>Instant</i>

Relaciones JPA

Referencia	Anotación
user → User	<i>@ManyToOne</i>
category → Category	<i>@ManyToOne</i>
difficulty → DifficultyLevel	<i>@ManyToOne</i>

12. Ranking

Posiciones de usuarios en rankings por período (semanal, mensual, histórico).

Columnas

Atributo	Tipo Java
id	<i>UUID</i>
period	<i>RankingPeriod (enum)</i>
periodStartDate	<i>LocalDate</i>
periodEndDate	<i>LocalDate</i>
totalScore	<i>BigDecimal</i>
totalSessions	<i>Integer</i>
rankPosition	<i>Integer</i>
calculatedAt	<i>Instant</i>

Relaciones JPA

Referencia	Anotación
user → User	<i>@ManyToOne</i>
category → Category	<i>@ManyToOne (opcional)</i>
difficulty → DifficultyLevel	<i>@ManyToOne (opcional)</i>

13. Achievement

Catálogo de logros y badges disponibles para gamificación.

Columnas

Atributo	Tipo Java
id	<i>UUID</i>
name	<i>String</i>
slug	<i>String</i>
description	<i>String</i>
iconUrl	<i>String</i>
unlockCriteria	<i>String (JSONB)</i>
pointsReward	<i>Integer</i>
isActive	<i>Boolean</i>
createdAt	<i>Instant</i>

Relaciones JPA

Referencia	Anotación
userAchievements → List<UserAchievement>	<i>@OneToMany (mappedBy = "achievement")</i>

14. UserAchievement

Logros desbloqueados por cada usuario (tabla pivote entre User y Achievement).

Columnas

Atributo	Tipo Java
id	<i>UUID</i>
unlockedAt	<i>Instant</i>

Relaciones JPA

Referencia	Anotación
user → User	<i>@ManyToOne</i>
achievement → Achievement	<i>@ManyToOne</i>

15. AuditLog

Registro de auditoría para acciones críticas del sistema.

Columnas

Atributo	Tipo Java
id	<i>UUID</i>
action	<i>AuditAction (enum)</i>
entityName	<i>String</i>
entityId	<i>UUID</i>
oldValues	<i>String (JSONB)</i>
newValues	<i>String (JSONB)</i>
ipAddress	<i>String</i>
userAgent	<i>String</i>
createdAt	<i>Instant</i>

Relaciones JPA

Referencia	Anotación
user → User	<i>@ManyToOne (opcional)</i>

Parte 2: Relaciones del Modelo

El modelo cuenta con un total de **22 relaciones** distribuidas en dos tipos: **20 relaciones uno-a-muchos (1:N)** que son la columna vertebral del modelo y **2 relaciones muchos-a-muchos (N:M)** resueltas mediante tablas pivote explícitas. **No existen relaciones uno-a-uno (1:1)**, lo cual es coherente con un diseño normalizado donde no hay particionamiento artificial de tablas.

Relaciones Uno-a-Muchos (1:N)

Lectura: “Una entidad A tiene muchas B, pero cada B pertenece a una sola A”. En JPA el lado dueño se anota con **@ManyToOne** y el lado inverso (opcional) con **@OneToMany(mappedBy = ...)**.

#	Lado «Uno»	Lado «Muchos»	Descripción
1	DifficultyLevel	User	Un nivel puede ser el actual de muchos usuarios
2	Category	Category	Autorreferencial: una categoría padre tiene muchas subcategorías
3	Category	Question	Una categoría agrupa muchas preguntas
4	DifficultyLevel	Question	Un nivel de dificultad tiene muchas preguntas asociadas
5	User	Question	Un usuario (admin) puede crear muchas preguntas
6	Question	AnswerOption	Una pregunta tiene varias opciones de respuesta
7	InterviewType	InterviewSession	Un tipo de entrevista se usa en muchas sesiones
8	User	InterviewSession	Un usuario realiza muchas sesiones
9	DifficultyLevel	InterviewSession	Un nivel se aplica a muchas sesiones
10	Category	InterviewSession	Una categoría puede filtrar muchas sesiones
11	InterviewSession	SessionQuestion	Una sesión contiene muchas preguntas
12	Question	SessionQuestion	Una pregunta puede aparecer en muchas sesiones
13	AnswerOption	SessionQuestion	Una opción puede ser seleccionada en muchas respuestas
14	User	UserPerformance	Un usuario tiene métricas en varias combinaciones categoría/nivel
15	Category	UserPerformance	Una categoría se mide para muchos usuarios
16	DifficultyLevel	UserPerformance	Un nivel se mide para muchos usuarios
17	User	Ranking	Un usuario aparece en múltiples rankings
18	Category	Ranking	Una categoría tiene rankings por usuario/período
19	DifficultyLevel	Ranking	Un nivel tiene rankings asociados
20	User	AuditLog	Un usuario genera muchos eventos de auditoría

Relaciones Muchos-a-Muchos (N:M)

Cada N:M se materializa con una **tabla pivote** que en este modelo es una entidad propia (no una simple @JoinTable) porque ambas relaciones tienen atributos adicionales o requieren control fino del ciclo de vida.

#	Entidad A	Entidad B	Tabla pivote	Descripción
1	Question	EvaluationCriteria	QuestionCriterion	Una pregunta usa varios criterios; un criterio aplica a muchas preguntas
2	User	Achievement	UserAchievement	Un usuario desbloquea muchos logros; un logro lo obtienen muchos usuarios

Resumen Final

Las entidades **User** y **Category** concentran el mayor número de relaciones entrantes (6 y 5 respectivamente), lo que las convierte en los puntos críticos del modelo. Cualquier consulta de ranking, desempeño o histórico atravesará estas tablas, por lo que es importante mantener bien indexadas sus llaves foráneas en PostgreSQL.

Las únicas autorreferencias controladas son **Category.parent** (jerarquía de subcategorías) y no existen ciclos de dependencia entre entidades, lo que facilita la generación del esquema y las migraciones con Flyway o Liquibase.